

Datum izdavanja 22-lis-2009

Datum revizije 04-lis-2023

Broj revizije 14

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>2-Methoxyethanol</b>                             |
| Cat No. :                      | <b>396890000; 396890010; 396891000</b>              |
| Sinonimi                       | Ethylene glycol monomethyl ether; Methyl cellosolve |
| Indeksni broj                  | 603-011-00-4                                        |
| CAS br                         | 109-86-4                                            |
| EC br                          | 203-713-7                                           |
| Molekulska formula             | C3 H8 O2                                            |
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119494721-33                                    |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka | <p><b>Entitet / naziv tvrtke u EU</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road,<br/>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methoxyethanol

Datum revizije 04-lis-2023

## Razvrstavanje prema GHS-u

### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 3 (H226)

### Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost

Kategorija 4 (H302)

Akutna dermalna toksičnost

Kategorija 4 (H312)

Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare

Kategorija 4 (H332)

Reproduktivna toksičnost

Kategorija 1B (H360FD)

Specifična toksičnost za ciljane organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 1 (H370)

Specifična toksičnost za ciljane organe - (opetovana izloženost)

Kategorija 2 (H373)

### Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H226 - Zapaljiva tekućina i para

H370 - Uzrokuje oštećenje organa

H360FD - Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu

H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

H302 + H312 + H332 - Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše

### Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

### Dodatne EU oznaka

Ograničeno na profesionalne korisnike

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methoxyethanol

Datum revizije 04-lis-2023

Otrovno za kopnene kralježnjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta      | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                                                           |
|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksietanol | 109-86-4 | EEC No. 203-713-7 | <=100             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>STOT SE1 (H370)<br>STOT RE2 (H373) |

Registracijski broj po REACH-u

01-2119494721-33

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                               |
| Dodir s očima                              | U slučaju dodira s očima, odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gutanje                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                        |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

## Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

## Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Ne koristiti snažan mlaz vode jer to može raspršiti i proširiti požar.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Rizik od zapaljenja. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom.

## Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Peroksidi, Metanol.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inernim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

## Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom,

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methoxyethanol

Datum revizije 04-lis-2023

hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Može stvoriti eksplozivne perokside na dugotrajno skladištenje. Držite pod dušikom.

Klasa 3

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta      | Europska unija          | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                             | Francuska                                                                                                                | Belgija                                                          | Španjolska                                                                           |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksietanol | TWA: 1 ppm (8h)<br>Skin | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>Peau | TWA: 0.1 ppm 8 uren<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponenta      | Italija                                               | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugal                   | Nizozemska                                | Finska                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksietanol | TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of 2-Methoxyethanol and its Acetate in air<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of 2-Methoxyethanol and its Acetate in air<br>Höhepunkt: 8 ppm<br>Höhepunkt: 25.6 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 1 ppm 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

| Komponenta      | Austrija                                                       | Danska                                               | Švicarska                                                                                                                                      | Poljska                              | Norveška                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksietanol | Haut<br>MAK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 8 ppm 15 Minuten<br>STEL: 25.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 3.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 6.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Komponenta | Bugarska | Hrvatska | Irska | Cipar | Češka Republika |
|------------|----------|----------|-------|-------|-----------------|
|------------|----------|----------|-------|-------|-----------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methoxyethanol

Datum revizije 04-lis-2023

|                 |                             |                                  |                                                |                                                       |                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksietanol | TWA: 1 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 1 ppm 8 satima. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hodač.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 6 mg/m <sup>3</sup> toxic for reproduction |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta      | Estonija                     | Gibraltar                        | Grčka                                                   | Mađarska                                                                        | Island                                                         |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksietanol | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tundes. | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm | TWA: 3.16 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm |

| Komponenta      | Latvija                                               | Litva                                                             | Luksemburg                                                                 | Malta                                                            | Rumunjska                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksietanol | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 1 ppm | TWA: 1 ppm IPRD Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponenta      | Rusija | Republika Slovačka                                                                 | Slovenija                                                                                                                           | Švedska                            | Turska                    |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 2-Metoksietanol |        | Ceiling: 128 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 8 ppm 15 minutah<br>STEL: 25.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 1 ppm 8 saat |

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta      | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska | Španjolska                                                                                   | Njemačka                                                     |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksietanol |                |                        |           | 2-Methoxyacetic acid: 8 mg/g Creatinine urine end of workweek, after at least two work weeks | Methoxyacetic acid: 15 mg/g Creatinine urine (end of shift ) |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                            | Akutni učinak lokalni (Oralno) | Akutni učinak sustavne (Oralno) | Kronični učinci lokalni (Oralno) | Kronični učinci sustavne (Oralno) |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2-Metoksietanol<br>109-86-4 ( ≤100 ) |                                |                                 |                                  | 11 mg/kg bw/d                     |

| Component                            | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 2-Metoksietanol<br>109-86-4 ( ≤100 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 0.22mg/kg bw/day          |

| Component                            | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 2-Metoksietanol<br>109-86-4 ( ≤100 ) |                                    |                                     |                                      | DNEL = 0.31mg/m <sup>3</sup>          |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methoxyethanol

Datum revizije 04-lis-2023

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                            | Svježa voda   | Slatkovodnih sedimenta          | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)         |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 2-Metoksietanol<br>109-86-4 ( ≤100 ) | PNEC = 10mg/L | PNEC = 36.8mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 94mg/L  | PNEC = 1000mg/L                      | PNEC = 1.87mg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Morska voda  | Morske vode sedimenta           | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac        | Zrak |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|
| 2-Metoksietanol<br>109-86-4 ( ≤100 ) | PNEC = 1mg/L | PNEC = 3.68mg/kg<br>sediment dw |                       | PNEC = 7.3mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari                   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|
| Butil guma            | > 480 minuta       | 0.35 mm           | Nivo 6      | Kao testiran pod EN374-3 Određivanje |
| Viton (R)             | > 480 minuta       | 0.3 mm            | EN 374      | otpornosti na upijanje kemikalija    |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

#### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

#### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

#### Nadzor nad izloženošću okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methoxyethanol

Datum revizije 04-lis-2023

## 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                   |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Tekućina                          |                                                   |
| <b>Izgled</b>                                  | Bezbojno                          |                                                   |
| <b>Miris</b>                                   | Slab eteričan                     |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | -85 °C / -121 °F                  |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | 124 °C / 255.2 °F                 | @ 760 mmHg                                        |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Zapaljivo                         | Na temelju test podataka                          |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | <b>Donja</b> 1.8 Vol%             |                                                   |
|                                                | <b>Gornja</b> 20 Vol%             |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | 38 °C / 100.4 °F                  | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | 285 °C / 545 °F                   |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | 4-7 @ 20°C                        | 200 g/l aq.sol                                    |
| <b>Viskoznost</b>                              | 1.98 cP @ 20°C                    |                                                   |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Topiv                             |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   |                                                   |
| <b>Komponenta</b>                              | <b>Log Pow</b>                    |                                                   |
| 2-Metoksietanol                                | -0.77                             |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | 9.5 mmHg @ 25°C                   |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | 0.960                             |                                                   |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| <b>Gustoća pare</b>                            | 2.6                               | (Zrak = 1.0)                                      |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                                   |

## 9.2. Ostale informacije

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Molekulska formula</b>   | C3 H8 O2                               |
| <b>Molekularna težina</b>   | 76.09                                  |
| <b>Eksplozivna svojstva</b> | eksplozivna smjesa para / zraka moguće |
| <b>Brzina isparavanja</b>   | 0.5 - (Butyl Acetate = 1.0)            |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

U reakciji s zrakom razvija perokside.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Opasna polimerizacija</b> | Ne dolazi do opasne polimerizacije.   |
| <b>Opasne reakcije</b>       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Izloženost svjetlu. Exposure to air over prolonged period.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Kiseline. Lužine. Bakrene legure. bakar.



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methoxyethanol

Datum revizije 04-lis-2023

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Peroksidi. Metanol.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

|          |              |
|----------|--------------|
| Oralno   | Kategorija 4 |
| Dermalno | Kategorija 4 |
| Udisanje | Kategorija 4 |

| Komponenta      | LD50 oralno               | LD50 dermalno                | LC50 Udisanje               |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2-Metoksietanol | LD50 = 2370 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1280 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 1478 ppm ( Rat ) 7 h |

##### (b) kože korozije / iritacija;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

##### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

##### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dišni | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Koža  | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |

##### (e) zametnih stanica mutagenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

##### (f) karcinogenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

##### (g) reproduktivna toksičnost;

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Reproduktivni učinci | Nema dostupnih podataka                                                      |
| Teratogenost         | Kategorija 1B.<br>Teratogenic effects have occurred in experimental animals. |

##### (h) STOT-jednokratna izloženost;

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Rezultati / Ciljni organi | Kategorija 1<br>Imunološki sustav. |
|---------------------------|------------------------------------|

##### (i) STOT-opetovana izloženost;

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Ciljani organi | Kategorija 2<br>Timus. |
|----------------|------------------------|

##### (j) težnja opasnosti;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

##### Simptomi / učinci, akutni i odgođeni

Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje.

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methoxyethanol

Datum revizije 04-lis-2023

**Svojstva endokrine disrupcije** Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

**Učinci ekotoksičnosti** Ne izlijevati u kanalizaciju. .

| Komponenta      | Slatkovodne ribe                                                                                                                                                    | Vodena buha | Slatkovodne alge |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 2-Metoksietanol | LC50: = 9650 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) |             |                  |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost** Lako biorazgradiv  
Postojanost je malo vjerojatna.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta      | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| 2-Metoksietanol | -0.77   | Nema dostupnih podataka       |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

**Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja** Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

### 12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda** Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža** Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

**Europski katalog otpada** Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methoxyethanol

Datum revizije 04-lis-2023

## Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

**14.1. UN broj** UN1188  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** III

### ADR

**14.1. UN broj** UN1188  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** III

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN1188  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** III

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta      | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2-Metoksietanol | 109-86-4 | 203-713-7 | -      | -   | X     | X    | KE-23272 | X    | X    |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methoxyethanol

Datum revizije 04-lis-2023

| Komponenta      | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2-Metoksietanol | 109-86-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano ' ' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta      | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima                                                               | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksietanol | 109-86-4 | -                                                  | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 203-713-7 - Toxic for reproduction, Article 57c                                    |

Nakon roka isteka uporaba ove tvari zahtijeva ili autorizaciju ili se mo že koristiti za izuzete uporabe, primjerice uporaba u znanstvenim istraž ivanjima i razvoju koje uključuje rutinske analitike ili uporaba u oblik u posrednika.

### REACH veze

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta      | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksietanol | 109-86-4 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

**Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?**

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti  
Obratiti pažnju na Uredbu 94/33/EC o zaštiti mladih ljudi na radu  
Uzeti na znanje Dir 92/85/EC o zaštiti trudnica i dojilja na radu

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta      | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2-Metoksietanol | WGK 2                              |                          |

| Komponenta | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti) |
|------------|---------------------------------------------------|
|------------|---------------------------------------------------|

ACR39689

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methoxyethanol

Datum revizije 04-lis-2023

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 2-Metoksietanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
|-----------------|------------------------------------------------------|

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metoksietanol<br>109-86-4 ( <=100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H302 - Štetno ako se proguta

H312 - Štetno u dodiru s kožom

H332 - Štetno ako se udiše

H370 - Uzrokuje oštećenje organa

H360FD - Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu

H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

H226 - Zapaljiva tekućina i para

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeksi o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadviser - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje,

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2-Methoxyethanol

Datum revizije 04-lis-2023

postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Datum izdavanja  | 22-lis-2009        |
| Datum revizije   | 04-lis-2023        |
| Revision Summary | Nije primjenljivo. |

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**